14. 자연수 n에 대하여, x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점 중에서 직사각형 OABC 또는 그 내부에 있고 부등식 $y \geq x^2$을 만족시키는 모든 점의 개수를 a_n이라 하자. $\lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{n^3}$의 값은? [4점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$